

Podsumowanie wykonawcze

Najważniejszym wnioskiem jest, że raport miesięczny dla właściciela gastronomii musi odpowiadać na konkretne pytania biznesowe, nie tylko prezentować suche wykresy. Użytkownik chce natychmiast zobaczyć **m.in. całkowite wydatki w miesiącu, zmiany w stosunku do poprzedniego miesiąca oraz najistotniejsze anomalie i możliwości oszczędności**. Trzeba zatem zaprojektować widok „hero” z 3–7 kluczowymi wskaźnikami (KPI) oraz zwięzłą wizualizację najważniejszych trendów [7†L331-L339] . Nowoczesne pulpity zarządcze korzystają z AI, aby automatycznie wyłapywać odchylenia (np. nietypowy wzrost cen lub zużycia) i generować podsumowanie w języku naturalnym [5†L196-L200] [18†L1-L4] .

Kluczowym podejściem jest **“problem na pierwszym planie”**: raport ma najpierw wskazać, co poszło nie tak (np. skok ceny składnika lub nadmierne zakupy), a dopiero potem prezentować szczegółowe dane. Przykładowe *kategorie raportów o największej wartości* to m.in. **Price Impact Report** (identyfikujący, które podwyżki cen wygenerowały największe koszty) oraz **Quantity Impact Report** (które produkty kupiono znacznie więcej niż zwykle). Równie ważne są raporty dostawców (np. **Supplier Inflation Report** pokazujący, który dostawca podniósł ceny najbardziej) i raporty oszczędności (np. **Missed Savings Report** wskazujący, ile można zaoszczędzić, zmieniając dostawcę) [14†L596-L602] [33†L255-L263] .

Podsumowując, idealny raport odpowiada na pytania: „Ile wydałem?”, „Dlaczego więcej niż poprzednio?”, „Gdzie są nadpłaty i anomalie?”, „Co najwięcej podróżowało?” itp., i natychmiast dostarcza konkretnych wniosków oraz kolejnych kroków [7†L331-L339] [5†L196-L200] . W dalszej części dokumentu przedstawiamy szczegółowy projekt modułu „Raporty” Spendly, wytyczne UX/UI, listę funkcji wraz z priorytetami oraz propozycje zaawansowanych funkcji AI, a także przykładowe treści i schematy ekranów.

1. Idealne sekcje raportu miesięcznego „Raporty”

Raport należy podzielić na logiczne sekcje, każda z wyraźnym celem biznesowym. Proponowany podział to:

- **Podsumowanie menedżerskie (KPI)**
 - **Cel:** Błyskawiczne zorientowanie się w sytuacji finansowej lokalu.
 - **Dane:** Całkowite zakupy w miesiącu, procentowa zmiana MoM/YoY, kluczowe wskaźniki (np. koszt żywności jako % wydatków, liczba faktur) oraz liczba alertów/anomalii.
- **Prezentacja:** Kafełki KPI u góry strony (np. „Zakupy”, „Wzrost kosztów”, „Możliwe oszczędności”, „Alerty”), oraz krótka jednozdaniowa podsumowująca insight (np. „Wydałeś o X więcej głównie z powodu wzrostu cen mozzarelli i wołowiny”). Taki **flash report** z danymi na “pierwszej belce” pozwala użytkownikowi od razu zrozumieć główną wiadomość [7†L331-L339] [18†L1-L4] .
- **Analiza zmian wydatków (Impact Analysis)**
 - **Cel:** Ujawnić przyczyny zmiany całkowitej kwoty zakupów w miesiącu.

- **Dane:** Szczegóły wpływu wzrostów cen i zmian ilości na koszty. Porównania kosztów produktów między miesiącami, z wyszczególnieniem, które produkty lub kategorie zwiększyły wydatki najbardziej.

- **Prezentacja:** Rankingowe zestawienia (tabele/małe wykresy) pokazujące np. „*Top 5 produktów generujących wzrost kosztów*” (Price Impact Report) oraz „*Top 5 produktów ze wzrostem zamówionych ilości*” (Quantity Impact Report). Można również pokazać rozbić kosztów według kategorii lub dostawców.

• Raport ilościowy (Quantity Usage)

- **Cel:** Kontrola zużycia produktów i wykrywanie nietypowych zakupów.
- **Dane:** Ilości zakupionych jednostek dla poszczególnych produktów (kg, l, szt., opak.), zestawione z poprzednimi okresami. Kategorie zużycia.
- **Prezentacja:** Tabele lub wykresy słupkowe pokazujące 10–20 najczęściej kupowanych produktów z ilościami, wskaźniki procentowych zmian MoM/YoY. Graficzna wizualizacja trendów (wykres liniowy zużycia miesięcznego lub wieloletniego). Możliwość kliknięcia by zobaczyć szczegóły danego produktu.

• Raport cenowy (Price Analysis)

- **Cel:** Kontrola inflacji cen zakupu i jej wpływu na koszty.
- **Dane:** Średnie ceny jednostkowe produktów i ich zmiana w czasie, różnice między dostawcami. Historyczne dane cen.
- **Prezentacja:** Wykresy liniowe pokazujące historię ceny produktu. Ranking produktów o największych wzrostach i spadkach cen. Zestawienie „*Price Impact*” (tabela z produktami, starą i nową ceną, wielkością zamówienia i dodatkowym kosztem spowodowanym wzrostem) – czyli ile dodatkowo kosztował wzrost ceny każdego produktu.

• Raport dostawców (Supplier Analysis)

- **Cel:** Ocena współpracy z dostawcami i optymalizacja zakupów.
- **Dane:** Łączne wydatki u każdego dostawcy, średnie ceny produktów u nich, zmiany cen u dostawców w czasie, liczba obsługiwanych pozycji.
- **Prezentacja:** Ranking dostawców według wydatków, ze wskaźnikami zmian cen (np. „*Dostawca X: +5% średnio, +1500 zł*”). Tabela lub wykres słupkowy porównujący głównych dostawców. Wskaźnik koncentracji (jednego dostawcy vs innych) – np. czy >50% zakupów trafia do jednego.

• Raport kategorii

- **Cel:** Analiza struktury kosztów według kategorii produktów.
- **Dane:** Wydatki sumaryczne i procentowe na poszczególne kategorie (nabiał, mięso, warzywa, napoje itp.), ich zmiany w czasie.
- **Prezentacja:** Wykresy udziału (np. diagramy kołowe lub słupkowe pokazujące, ile % kosztów stanowią poszczególne kategorie) oraz trend w czasie (słupki MoM lub wykres liniowy kategoriami). Pozwala to łatwo zobaczyć, które obszary generują największe koszty i jak się zmieniają.

• Alerty i rekomendacje (AI Insight)

- **Cel:** Wykrycie nietypowych zdarzeń i zaproponowanie działań.
- **Dane:** Wszelkie anomalie wyłapane przez system (np. nieoczekiwanie wysoka cena, gwałtowny wzrost zakupu), wykryte oszczędności (np. tańszy dostawca), błędy na fakturach (niepasująca jednostka).
- **Prezentacja:** Lista „Insight Cards” lub powiadomień z krótkimi opisami (np. **ALERT:** cena mozzarelli +20% vs średnia historyczna, możliwa pomyłka; **OSZCZĘDNOŚCI:** zmiana dostawcy pomidorów da 300 zł oszczędności). Każdy wiersz to problem lub okazja. Możliwość rozwinięcia szczegółów (np. kliknięcie przenosi do historii produktu lub do faktury). Dzięki temu właściciel natychmiast widzi, **gdzie traci pieniądze lub co może zrobić** – bez przeglądania surowych danych [5†L196-L200] [33†L255-L263] .

2. Wytyczne UI/UX (styl Replit/Stripe/Ramp)

- **Hero z KPI:** Na samej górze strony powinny znajdować się **kafelki KPI** z najważniejszymi wskaźnikami (np. „Zakupy PLN”, „Zmiana vs miesiąc wcześniej”, „Łączny wpływ wzrostów cen”, „Alerty”). Zasada „3–7 kafelków nad linią ekranu” zapewnia szybkie skanowanie kluczowych danych [7†L331-L339] . Layout typu „odwrócona piramida”: najważniejsze metryki w pierwszym rzędzie, szczegóły poniżej [7†L388-L396] [7†L451-L460] . Korzystamy z neutralnego, minimalistycznego stylu kolorów (typ Stripe/Ramp – czyste tła, tylko sygnalizacja alarmów kolorami).
- **Podsumowanie AI:** Pod KPI powinna znaleźć się pojedyncza, zrozumiała **linia tekstu podsumowująca** (np. „Wydałeś o 8,2% więcej niż miesiąc temu przede wszystkim z powodu wzrostu cen mozzarelli i wołowiny. Możesz odzyskać ~2780 zł zmieniając dostawców kilku produktów.”). Daje to natychmiastowy insight, zgodnie z koncepcją AI-pulpitów generujących opis danych [5†L196-L200] .
- **Top Problems i Oszczędności:** Poniżej podsumowania należy umieścić dwa zestawienia („Top Issues” i „Top Savings”). Każde to lista punktów (np. „1. Mozzarella: +480 zł przez +20% ceny”, „2. Dostawca XYZ: średnia cena +8% (+2100 zł)”). Dzięki temu w pierwszych sekundach użytkownik widzi 2–4 najważniejsze alerty bez konieczności przewijania. Te elementy mogą być w formie rankingu lub małych wykresów słupkowych/ikon.
- **Interaktywność:** Zgodnie z zasadą „szczegóły na żądanie” warto umożliwić klikanie w najważniejsze elementy. Np. kliknięcie na produkt w tabeli czy liście otwiera panel szczegółowy danego produktu (patrz szkic niżej). Hover pokazuje tooltipy z wartościami. Dzięki temu użytkownik decyduje, kiedy zobaczyć więcej danych.
- **Rozwijane sekcje:** Poniższe sekcje (Produkty, Dostawcy, Kategorie) można pokazywać w skróconej formie (np. nagłówek i kilka pierwszych pozycji), z możliwością rozwoju („Pokaż więcej”) albo przewinięcia. Dzięki temu powstrzymujemy zamieszanie wizualne, a jednocześnie wszystkie dane są dostępne na podstronie.
- **Minimalizm i czytelność:** Interfejs powinien być schludny i prosty – duże czcionki dla liczb, wyraźne etykiety, wystarczające marginesy. Unikaj zbyt wielu kolorów i ozdóbek [16†L135-L142] [7†L388-L396] . Podkreślaj tylko istotne informacje (np. czerwień dla alarmów wzrostów). Tekst i liczby powinny być klarowne (bez nadmiaru miejsc po przecinku). Ikony i grafiki ograniczone do niezbędnych.

- **Standardy UX:** Układ strony wzoruje się na dobrych praktykach: menu boczne lub górne (z nazwą Raport Miesięczny), przyciski eksportu (PDF/CSV) w rogu, jednolite formaty liczb (np. separacja tysięcy). Wszystkie interakcje są przewidywalne. Layout „first contentful paint”: przy ładowaniu widać od razu kafelki i wiersze nagłówkowe tabel – użytkownik nie musi przewijać, by zobaczyć najważniejsze informacje (wg badań executives powinni dostrzec kluczowe KPI w $\leq 5s$) **【7†L331-L339】 【27†L90-L94】** .

3. Priorytetyzacja funkcji do wdrożenia

Poniżej lista kluczowych funkcji („Raport” = moduł miesięczny) wraz z oceną wartości biznesowej i szacowaną złożonością:

Funkcja	Wartość (1-10)	Częstotliwość użycia	Złożoność	Uwagi
1. Podsumowanie KPI na stronie głównej	10	co miesiąc	Niska	Kafelki: zakupy, zmiana %, alerty.
2. Raport Price Impact (wpływ wzrostu cen na koszty)	10	co miesiąc	Średnia	Wysoka wartość (cena=1/3 budżetu)
3. Raport Quantity Impact (nietypowe zakupy)	9	co miesiąc	Średnia	Wykrywa produkty kupowane ponadnormatywnie.
4. Raport Supplier Inflation (wzrosty cen u dostawcy)	9	co miesiąc	Średnia	Ważne dla negocjacji cen 【33†L255-L263】
5. Raport Missed Savings (potencjalne oszczędności)	8	co miesiąc	Średnia	Lista tańszych dostawców (vendor switch) 【14†L596-L602】 .
6. Ranking dostawców (wydatki i zmiany cen)	8	co miesiąc	Średnia	Umożliwia rozpoznanie uzależnień i overpayments.
7. Analiza kategorii (udziały i trendy)	7	co miesiąc	Niska	Podstawowa wrażliwość kategorii.
8. Alerty AI (nieprawidłowe ceny/ilości)	9	bieżąco	Wysoka	Konfigurowalne progi, alerty e-mail.
9. Rekomendacje AI (krok po kroku next-step)	8	bieżąco	Wysoka	Sugestie np. zmiana dostawcy.
10. Historia cen produktu (interaktywnie)	7	co miesiąc	Średnia	Wykresy liniowe cen z możliwością zoomu.
11. Porównanie miesiąc/miesiąc i rok/rok	8	co miesiąc	Średnia	Łatwe przełączanie okresów.

Funkcja	Wartość (1-10)	Częstotliwość użycia	Złożoność	Uwagi
12. Eksport danych (PDF/CSV)	6	wedle potrzeby	Niska	Do raportów lub dashboardu.
13. Wielooddziałowość (dane per lokal)	8	co miesiąc (sieć)	Wysoka	Agregacja/porównanie lokalizacji (dla sieci).
14. Filtry i wyszukiwarka na liście produktów	7	codziennie	Średnia	Ułatwia znalezienie produktu po nazwie/ kategorii.
15. Wykrywanie błędów na fakturach (AI)	9	co fakturę	Wysoka	Sprawdza niezgodność jednostek, ceny itp. 【33†L238-L244】 .
16. Synchronizacja z magazynem (opcjonalnie)	6	co miesiąc	Wysoka	Jeśli dostępne stany magazynowe.
17. Historia zakupów dla każdego produktu	7	wedle potrzeby	Średnia	Tabela/wykres trendów zużycia.
18. Śledzenie zamówień i faktur (powiązanie)	7	codziennie	Średnia	Ułatwia audyt zakupów i kontrolę.
19. Powiadomienia mobilne/przez e-mail	6	w razie anomalii	Średnia	Szybkie info o krytycznych zmianach.
20. Integracja z POS (opcj., ale nie priorytet)	5	odrębny produkt	Wysoka	Pozwala obliczyć food cost%, ale nie zakładamy tego w Spendly.

Każda z powyższych funkcji ma różną wartość dla użytkownika – np. raporty Price/Quantity Impact są **kluczowe** (10/9) bo bezpośrednio pokazują, gdzie *ucieka* budżet, natomiast funkcje ułatwień (ekspert, filtry) są średnio wartościowe, ale niskiej złożoności. Wysoka złożoność oznacza np. zaawansowane modele AI lub agregację danych z wielu źródeł.

4. Rekomendowane funkcje AI (≥ 15)

- Wyjaśnienie wzrostu wydatków:** AI analizuje wzrost kosztów i formułuje odpowiedź „Dlaczego wydałem więcej?” – na podstawie danych wskazuje największe przyczyny (np. wzrost cen konkretnych produktów czy skok ilości zakupów) **【33†L255-L263】** **【5†L196-L200】** .
- Price Impact (koszt podwyżek cen):** Automatyczne obliczanie, które podwyżki cen produktów generowały największy dodatkowy koszt (ilość×różnica ceny). Bardzo cenny insight dla budżetu.
- Quantity Impact (nietypowe zakupy):** Wykrywanie produktów kupionych znacznie więcej niż zwykle (porównanie do średniej historycznej), np. wzrost o 50%. AI sygnalizuje podejrzenie np. zmiany przepisu lub marnowania.
- Wykrywanie przepłacania:** Porównanie bieżących cen jednostkowych do najlepszego historycznego lub konkurencyjnego dostawcy. Każdą różnicę ponad ustalony próg (np. +15%) traktować jako potencjalną oszczędność **【14†L596-L602】** .

5. **Analiza inflacji u dostawcy:** Identyfikowanie dostawcy, który podniósł ceny najwięcej procentowo w ostatnim okresie oraz przeliczenie wpływu na budżet (Supplier Inflation Report) [33†L255-L263] .
6. **Rekomendacja zmiany dostawcy:** Na podstawie historycznych danych AI sugeruje tańszych alternatywnych dostawców i szacuje potencjalną oszczędność (Missed Savings). Przykład: „Gdybyś kupował mozzarellę od Dostawcy B, zaoszczędzisz X zł”.
7. **Prognozowanie wydatków:** Model matematyczny przewiduje budżet zakupów na kolejny miesiąc lub kwartał na podstawie sezonowości i trendów. Pomaga planować zamówienia i cash flow.
8. **Wykrywanie produktów z największą inflacją:** Ustalanie wskaźnika zmiany cen dla każdego produktu i listowanie tych z największym wzrostem % (year-over-year lub MoM).
9. **Wykrywanie zmienności cen:** Analiza wariacji cen (np. odchylenie standardowe) by wytypować produkty o niestabilnych cenach – wskazuje ryzyko budżetowe.
10. **Wykrywanie błędów na fakturach:** Sprawdzanie spójności danych – np. czy jednostka miary zgadza się z poprzednimi zakupami tego towaru, czy cena jednostkowa mieści się w spodziewanym przedziale. System flaguje anomalie (np. cena 38 zł/kg zamiast ~25 zł) [33†L238-L244] .
11. **Normalizacja i deduplikacja:** AI automatycznie dopasowuje różne nazwy tego samego produktu (np. drobna różnica w opisie) i łączy dane, co pozwala na czystsze raporty.
12. **Automatyczne alerty progowe:** Użytkownik ustala progi (np. wzrost >X% lub >Y zł), a system sam powiadamia przy przekroczeniu, bez ręcznego sprawdzania.
13. **Sentyment i analiza jakości produktów:** Na podstawie opisów można wykryć, czy pojawiły się reklamacje albo obniżka jakości (analiza tekstu z raportów jakości czy komentarzy).
14. **Klasteryzacja pozycji:** Grupowanie produktów, które zachowują się podobnie (np. produkty sezonowe lub często kupowane razem) w celu łatwiejszego zarządzania kategoriami.
15. **Użycie NLP do interakcji:** Pozwala zadać pytanie w naturalnym języku (np. „Który dostawca podniósł ceny?”) i otrzymać odpowiedź generowaną AI z danych Spendly.
16. **Wykrywanie schematów oszustw:** Np. powtarzające się zmiany pack-sizów w fakturach sugerujące ukryte podwyżki (jak opisywał Supy: „wiele wzrostów to tak naprawdę zmniejszenie opakowania” [33†L325-L334]).
17. **Rekomendacje zakupowe:** Podpowiedzi nt. optymalnej struktury zamówienia, bazujące na historii zużycia i cen (np. „w lipcu zwykle zużywasz o 30% więcej mięsa” – zasugerować zamówienie większej ilości z wyprzedzeniem).
18. **Zarządzanie ryzykiem dostawców:** Ocena ryzyka (częstość reklamacji, opóźnienia) i sugerowanie dywersyfikacji (przejęcie części zamówień przez innego dostawcę).
19. **Analiza sezonowości i trendów:** Automatycznie wychwytuje sezonowe wzorce (np. zwiększony zakup napojów latem) i dostosowuje prognozy oraz alerty.
20. **Szkolenie modelu na danych korporacyjnych:** Dla sieci wielooddziałowej AI uczy się na danych wszystkich lokali, aby lepiej ocenić, co jest zwykłe, a co nie (kontrola odchyleń między lokalizacjami).

Każda funkcja AI powinna przede wszystkim ułatwiać decyzje i redukować straty – automatyzując rutynowe analizy i wskazując od razu, **gdzie można zareagować**. Na przykład AI wykrywa wzrost ceny i blokuje zamówienie lub wysyła alert zanim problem się skomplikuje. Dobrym podsumowaniem jest cytat: „*Dashboardy nie tylko pokazują, co się stało – pomagają zrozumieć co robić*” [5†L196-L200] .

5. Przykładowa zawartość widoku 30 sekund

Poniżej prezentujemy przykładowy tekst i wartości, jakie zobaczyłby właściciel zaraz po otwarciu Raportu miesięcznego (funkcja *wizualny „podgląd”* w Spendly):

- **Ile wydałem?**

„Zakupy: **124 800 zł** (+8,2% vs poprzedni miesiąc, +12,7% vs rok temu).”

(Natychmiast widać sumę wydatków oraz procentowe zmiany – kluczowe KPI «co się zmieniło» [7†L331-L339] .)

- **Dlaczego wydałem więcej?**

„Wydałeś o **9 400 zł** więcej niż w zeszłym miesiącu. Główne przyczyny: **mozzarella +3 100 zł, wołowina +2 400 zł, Coca-Cola +1 800 zł.**”

(Kompaktowe wyjaśnienie od AI, pokazujące w skrócie, które produkty najbardziej wpłynęły na wzrost kosztów.)

- **Gdzie przepłacam?**

„Możliwe nadpłaty: **1 740 zł (miesięcznie)**. Najdrożej kupowane: **mozzarella (+2,10 zł/kg drożej niż u najtańszego dostawcy), pomidory (+0,70 zł/kg), frytki (+0,40 zł/kg).**”

(Insight AI porównuje ceny z historią i innymi dostawcami, wskazując, gdzie cena jest relatywnie wysoka – typowy model Oszczędności [14†L596-L602] .)

- **Co podróżowało?**

| **Produkt** | **Zmiana** | |-----|-----:| | Wołowina | +18% | | Mozzarella | +12% | | Kurczak | +11% | (Top 3 wzrosty cen miesięcznie; listę można rozwinąć do „Top 10”.)

(Proste zestawienie procentowych wzrostów cen najważniejszych produktów.)

- **Co kupuję dziwnie dużo?**

„ALERT: **Mozzarella** – zakup wzrósł z 120 kg do 168 kg (+40%). Nie widać podobnych wzrostów w innych produktach. Sprawdź marnowanie lub zmianę receptury.”

(Wskazanie produktu z nietypowo wysokim przyrostem zużycia, zasugerowane działania. Ten rodzaj alertu wykorzystuje funkcje Quantity Impact i anomaly detection.)

Tak skomponowany widok odpowiada na **5 kluczowych pytań w 30 sekund**. Właściciel od razu widzi najważniejsze liczby i konkretne insighty (prezentując problem, a nie tylko dane). Wszelkie zmiany procentowe i wartości pokazane są z precyzją, tak by użytkownik nie miał wątpliwości co do interpretacji [7†L331-L339] [27†L90-L94] .

6. Szkice przewodnie (wireframe)

Poniżej przykładowe schematy układów strony. Użyto notacji Mermaid do zilustrowania głównych bloków interfejsu.

flowchart TB

A[Kafelki KPI (Zakupy, Wzrost cen, Oszczędności, Alerty)]

B[Podsumowanie AI: "Wydałeś o X więcej..."]

C[Top Problemy: Wzrosty cen, Nieopłacalne produkty]

D[Top Oszczędności: Zamówienia do renegeacji]

A --> B --> C --> D

```

D --> E[Produkty (rozwijana tabela z ilościami, cenami)]
D --> F[Dostawcy (rozwijana tabela wydatków)]
D --> G[Kategorie (współdzielony wykres paskowy)]
D --> H[Historyczne trendy (wykres liniowy)]

```

Drugie okno to szczegóły wybranego produktu (np. po kliknięciu w tabeli produktów):

```

flowchart LR
    P[Mozzarella (Produkt)]
    Q[Zużycie: 168 kg (↑40%)]
    R[Cena: 28 zł/kg (↑12% vs marzec)]
    S[Wykres: Historia ceny (luty-maj)]
    T[Dostawcy: Tab. ceny i ilości (A, B, C)]
    U[Alerty: "Cena jednostkowa 28 zł podejrzana (średnia 25 zł)"]
    P --> Q --> R --> S
    P --> T --> U

```

Rysunki te pokazują uproszczony widok „główny” i „szczegóły produktu”. W prawdziwej aplikacji można użyć rozwijanych paneli lub modalii; kluczem jest klarowny podział informacji i możliwość łatwego powrotu do widoku głównego.

7. Porównanie typów wizualizacji

Poniżej zestawiono typowe formy wizualizacji danych wraz z ich zaletami i wadami dla raportów Spendly. Wyszczególniono osobno wizualizacje dla **ilości**, **cen** i **dostawców**.

Raport Wizualizacja	Zalety	Wady
Ilości (Quantity)		
Wykres słupkowy	+ Wyraźnie pokazuje porównania kategorii (łatwo zobaczyć największe zużycie, zgodnie z radami Domo: „bar chart... top seller” [27†L38-L42]).	– Mało efektywny przy bardzo wielu produktach (mogą wymagać przewijania).
Wykres liniowy (trend)	+ Dobrze ilustruje zmiany zużycia w czasie (trend miesięczny, sezonowość).	– Nie nadaje się do porównania wielu produktów jednocześnie.
Tabela („ranking”)	+ Dokładne wartości liczbowe (precyzyjne odczyty), umożliwia sortowanie (wg Domo wykresy) [27†L90-L94] .	– Trudniej dostrzec duże zmiany wzrokowo, wymaga skupienia (porównaj vs wykres).
Ceny (Price)		
Wykres liniowy (historia)	+ Idealny do pokazania historycznego trendu cen danego produktu (łatwo zauważyć skoki/zmiany).	– Przy dużej liczbie produktów wymaga oddzielnych wykresów.

Raport Wizualizacja	Zalety	Wady
Wykres słupkowy (zmiany)	+ Dobrze ilustruje procentowe zmiany cen (top wzrostów, spadków). Polecany zamiast diagramu kołowego – bar chart jest „bardziej informacyjny” [23†L1232-L1235] .	– Ma mniej sensu, gdy chcemy pokazać ciągłość danych cen w czasie.
Tabela	+ Dokładne, pojedyncze wartości cen (przydatne do audytu, zgodnie z zaleceniami Domo – tabele dla precyzji) [27†L90-L94] [27†L90-L94] .	– Zazwyczaj mniej przystępna dla szybkiego wyłapania wzorców niż wykres.
Dostawcy (Supplier)		
Wykres słupkowy	+ Prosty ranking wydatków lub przeciętnych cen na dostawcę. Łatwy do odczytania (wskazuje największych dostawców).	– Słabo pokazuje udział w całości przy wielu dostawcach (lepiej legenda lub zestawienia top N).
Wykres kołowy / pierścieniowy	+ Obrazuje udział procentowy kategorii wydatków (często dział marketingowo).	– Użyteczny tylko gdy kilka dużych części (niezalecany przy wielu kategoriach). Bar chart jest bardziej informacyjny [23†L1232-L1235] .
Tabela rankingowa	+ Wyraźnie pokazuje wartości wydatków, zmiany cen, liczbę produktów. Umożliwia sortowanie wg dowolnych kolumn (ścieżka „overview + detail” [27†L162-L171]).	– Trudniejsza do szybkiego wychwycenia trendów niż wykres.
Trójwymiarowy (np. bąbelkowy)	+ Pozwala uwzględnić trzy wymiary (np. wydatki, zmiana ceny, ilość); może wizualnie wyróżnić dostawców.	– Może być trudny do interpretacji i porównania bez odpowiedniej legendy.

Podsumowując: **wykresy słupkowe** (bar charts) to uniwersalny wybór do porównań kategorii (zalecane jako domyślne [23†L1232-L1235]), **liniowe** – gdy chodzi o pokazanie trendu w czasie, a **tabele** – gdy potrzebna jest pełna precyzja i audytowalność danych [27†L90-L94] [27†L162-L171] . Często najlepszą strategią jest połączenie: wykres do szybkiego wglądu („co się dzieje”), a tabela poniżej dla detali [27†L162-L171] .

8. Zasady detekcji anomalii (ilości i ceny)

W celu automatycznego wykrywania anomalii w danych zakupowych można zastosować następujące reguły (przykładowe progi i kryteria do kalibracji):

- **Nietypowy wzrost ceny produktu:** jeśli cena jednostkowa produktu na fakturze wzrasta o X% (np. >10–15%) w porównaniu do średniej z ostatnich 3–6 miesięcy lub przekracza ustalony zakres cen (approved price band), zgłaszamy alert [33†L255-L263] . AI porównuje daną fakturę z ceną historyczną i oznacza istotne odchylenia [33†L255-L263] . Przykład: „Cena kurczaka w tym miesiącu +12% vs średnia – sprawdź powód”.

- **Zmiana jednostki lub opakowania:** jeśli zmieniła się jednostka miary (np. z kg na sztuki) lub rozmiar opakowania bez odpowiedniej korekty ceny, to system wykrywa „winietę” – możliwą ukrytą podwyżkę [33†L238-L244] . Przykład: „Faktura pokazuje 10 opak. zamiast 12, unit price wzrósł z 5 zł na 6 zł – błąd rozmiaru”.
- **Nienaturalna zmiana ilości:** jeśli zakupiona ilość produktu różni się o więcej niż np. 50% od średniej zużycia w analogicznym okresie (lub od budżetu), pojawia się alert. Dotyczy to zarówno wzrostu, jak i nagłego spadku (co może wskazywać na problem w zamówieniach).
- **Odkryta nadpłata:** porównanie ceny z najlepszego dostawcy (lub ceną średnią) – jeśli obecna cena jest znacząco wyższa (np. >10% drożej niż alternatywa), sugeruje możliwą nadpłatę. System generuje sumę potencjalnych oszczędności (oszacowanie, ile „za dużo” zapłacono).
- **Duży wolumen nowych produktów:** zakup produktów, które rzadko były kupowane (albo których nie było w historii), może wskazywać na pomyłkę lub zmianę oferty. Na przykład wprowadzenie zupełnie nowej pozycji z dużą ilością budzi alert.
- **Odchylenie sezonowe:** AI uwzględni typową sezonowość (np. zwiększony zakup cukru przed świętami) i uznaje za anomalię jedynie odchylenia od normalnego wzorca.
- **Powszechne błędy fakturowe:** np. pomnożone ceny (faktura za całą paletę zamiast pojedynczego opakowania) – system może rozpoznać niezgodność, analizując poprzednie wartości.

Implementując powyższe reguły, Spendly przejmuje rolę stałego „audytora” zakupów: dokładnie tak, jak wskazuje literatura branżowa – **system porównuje każdą pozycję z historią i sygnalizuje tylko istotne odchylenia** [33†L255-L263] . Dzięki temu większość błędów wychwycona jest automatycznie, nim przekroczy one kwoty budżetu.

9. Top 20 raportów (priorytety)

Poniższa tabela przedstawia 20 typów raportów (analiz), które właściciele gastronomii uznają za najbardziej wartościowe. Dla każdego określono subiektywnie wartość biznesową (1–10, gdzie 10 = najwyższa), częstotliwość użycia oraz wpływ na oszczędności i decyzje zakupowe (H/M/L). Wartości te bazują na potrzebach przedstawionych powyżej.

Raport	Wartość	Częstotliwość	Oszczędności	Decyzje zakupowe
1. Price Impact Report	10	miesięczny	Wysoki	Wysoki
(które wzrosty cen kosztowały najwięcej)			(direct cost z inflacji)	(czym się zająć)
2. Quantity Impact Report	9	miesięczny	Wysoki	Wysoki
(produkty z nietypowo dużą zmianą ilości)			(unneeded orders)	(zmiana zamówień)
3. Raport wydatków ogółem (mo/mr)	8	miesięczny	Średni	Średni
(całkowite zakupy z porównaniem okresowym)			(kontrola budżetu)	(ogólny przegląd)
4. Raport „gdzie przepłacam”	8	miesięczny	Wysoki	Wysoki

Raport	Wartość	Częstotliwość	Oszczędności	Decyzje zakupowe
(porównanie cen różnych dostawców)			(okazje oszczędności)	(renegocjacje)
5. Supplier Inflation Report	9	miesięczny	Wysoki	Wysoki
(najtaniej drożący dostawcy)			(inflacja)	(zmiany dostawców)
6. Missed Savings Report	8	miesięczny	Wysoki	Wysoki
(ile można oszczędzić zmieniając dostawcę)			(potencjalne oszcz.)	(negocjacje)
7. Analiza kategorii	7	miesięczny	Średni	Średni
(udział wydatków wg kategorii, trendy)			(alokacja budżetu)	(zmiana miksu)
8. Raport Historyczny (YoY)	7	roczny/ miesięczny	Średni	Niski
(porównanie rok do roku)			(trend inflacji)	(planowanie)
9. Top cost drivers (KPI)	8	miesięczny	Średni	Średni
(lista produktów o największym koszcie)			(opt. zamówień)	(priorytety)
10. Raport błędów na fakturach	9	bieżący	Wysoki	Średni
(wykrywanie rozbieżności, UOM)			(uniknięcie strat)	(korekty)
11. Analiza zużycia według przepisów	6	co kwartał	Średni	Średni
(porównanie planowanych vs faktycznych)			(redukcja waste)	(opt. receptur)
12. Raport budżetowy vs rzeczywistość	7	miesięczny	Średni	Średni
(wydatki vs założony budżet)			(monitoring)	(korekty zamówień)
13. Analiza konkurencji (benchmark)	5	kwartalny	Niski	Średni
(poziomy cen vs branża)			(orientacja)	(ustalanie strategii)
14. Ocena koncentracji dostawców	8	co pół roku	Średni	Średni

Raport	Wartość	Częstotliwość	Oszczędności	Decyzje zakupowe
(% zakupu od jednego dostawcy)			(dywersyfikacja)	(kooperacja)
15. Trendy cen kluczowych towarów	7	miesięczny	Średni	Średni
(najbardziej niestabilne ceny)			(zapobieg. oszcz.)	(planowanie)
16. Raport strat (waste)	6	cotygodniowy	Wysoki	Wysoki
(oszacowane straty żywnościowe)			(redukcja waste)	(organizacja)
17. Analiza zwrotów (reklamacje)	5	miesięczny	Niski	Niski
(niezgodności zamówień vs faktur)			(audit)	(rozliczenia)
18. Raport sezonowości zakupów	6	roczny	Średni	Średni
(sezonowe wzorce, np. napoje latem)			(optymalizacja)	(planowanie)
19. Ranking SKU wg marży (jeśli dany)	6	miesięczny	Średni	Niski
(jednostkowa rentowność produktów)			(fokus profit)	(strategia cen)
20. Kwartałne przeglądy wydatków	7	kwartałny	Średni	Średni
(podsumowanie trendów za kwartał)			(kierunek budżetu)	(korekty)

Przykładowo **Raport Price Impact** oceniono na 10 – dokładnie wskazuje, „które podwyżki cen zjadły budżet” [33†L255-L263] . Z kolei **Raport straty (waste)** choć oceniono niżej (6), jego wpływ na oszczędności jest wysoki (redukuje marnotrawstwo, co wg danych USDA może wynosić nawet 30-40% zakupów [33†L348-L354]). Każdy raport ma swoje przeznaczenie: niektóre wykorzystywane co miesiąc, inne rzadziej, ale pozwalają właścicielowi podjąć odpowiednie decyzje zakupowe (pozostać z obecnym dostawcą, renegotjować cenę, czy zmienić dostawcę).

Podsumowanie: Spośród 20 najważniejszych raportów wyróżniamy te, które bezpośrednio przekładają się na redukcję kosztów i lepsze decyzje (wysoka wartość oszczędności i decyzji). Priorytetowo wykonujemy zwłaszcza raporty pokazujące skutki inflacji cen, nadpłaty u dostawców, nietypowe wzrosty zakupów oraz szanse na oszczędności – zgodnie z podejściem *“alert → insight → action”*.